

En dimensión infinita, la clausura débil de la esfera es la bola cerrada

Proposición 1. *Sea X un espacio de Banach real de dimensión infinita, entonces la clausura débil (según la topología débil) de $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ es $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$.*

Demostración: Veamos primero que $B \subset \overline{S}$. Sea $x_0 \in B$ tal que $\|x_0\| < 1$. Sea $V = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(x - x_0)| < \varepsilon\}$ un entorno de x_0 en la topología débil, con $L_i \in X^*$ y $\varepsilon > 0$. Definimos la aplicación $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por $\varphi(y) = (L_1(y), \dots, L_m(y))$.

Entonces, φ es lineal por serlo cada L_i . Si $\forall y \neq 0 : \varphi(y) \neq 0$ (es decir, $\ker \varphi = \{0\}$), entonces φ es lineal e inyectiva de X sobre su imagen $\varphi(X) \subset \mathbb{R}^m$. Pero como X es de dimensión infinita, esto es imposible.

Por tanto, $\exists y_0 \neq 0$ tal que $\varphi(y_0) = 0$. Es decir, $\forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(y_0) = 0$. Por tanto,

$$\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(x_0 + ty_0 - x_0) = L_i(ty_0) = tL_i(y_0) = t \cdot 0 = 0 < \varepsilon,$$

luego $\forall t \in \mathbb{R} : x_0 + ty_0 \in V$.

Como $\|x_0\| < 1$ y $y_0 \neq 0$, podemos tomar $t \in \mathbb{R}$ tal que $\|x_0 + ty_0\| = 1$. Es decir, $V \cap S \neq \emptyset$, lo que demuestra que cualquier entorno de x_0 en la topología débil corta a S , de modo que x_0 pertenece al cierre de S en la topología débil.

Solo falta ver que B es cerrado débil. Tenemos que $\|x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)|$, por tanto,

$$\begin{aligned} B &= \{x \in X : \|x\| \leq 1\} = \left\{ x \in X : \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq 1 \right\} \\ &= \{x \in X : \forall L \in X^* : \|L\| = 1 : |L(x)| \leq 1\} = \bigcap_{\substack{L \in X^* \\ \|L\|=1}} \{x \in X : L(x) \in [-1, 1]\} \end{aligned}$$

donde $\forall L \in X^* : \|L\| = 1 : \{x \in X : L(x) \in [-1, 1]\} = L^{-1}([-1, 1])$ es cerrado débil por ser la preimagen de un cerrado por una función débilmente continua, luego B es cerrado débil por ser intersección arbitraria de cerrados débiles. ■